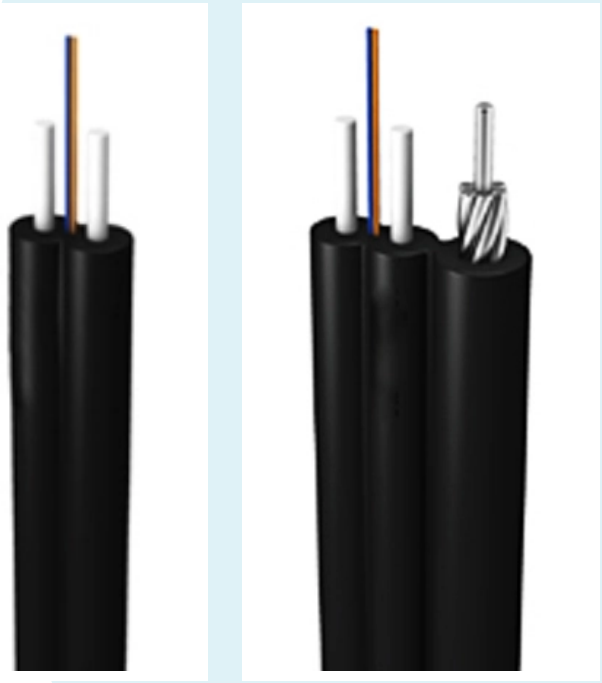
MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

DROP CABLE

Yapı, üretim ve
abone bağlantısı



Flat • Self-Supporting • Round

Taşıyıcı elemanları doğru tanıyın.
Güzergâha uygun kabloyu ve sonlandırmayı seçin.

Yayın tarihi: 24/09/2024

MAVİVON TEKNOLOJİ

Sayı 04 / Sürüm 1.0

Bu sayıda

Kablo kesitinden başlayıp ölçülmüş bir abone bağlantısına ilerleyen uygulama rehberi.

03-09 **Ürünü tanımak**
Flat, messenger, round, malzeme, fiber ve kılıf

10-14 **Üretim ve doğrulama**
Hat akışı, merkezleme, ekstrüzyon ve test raporları

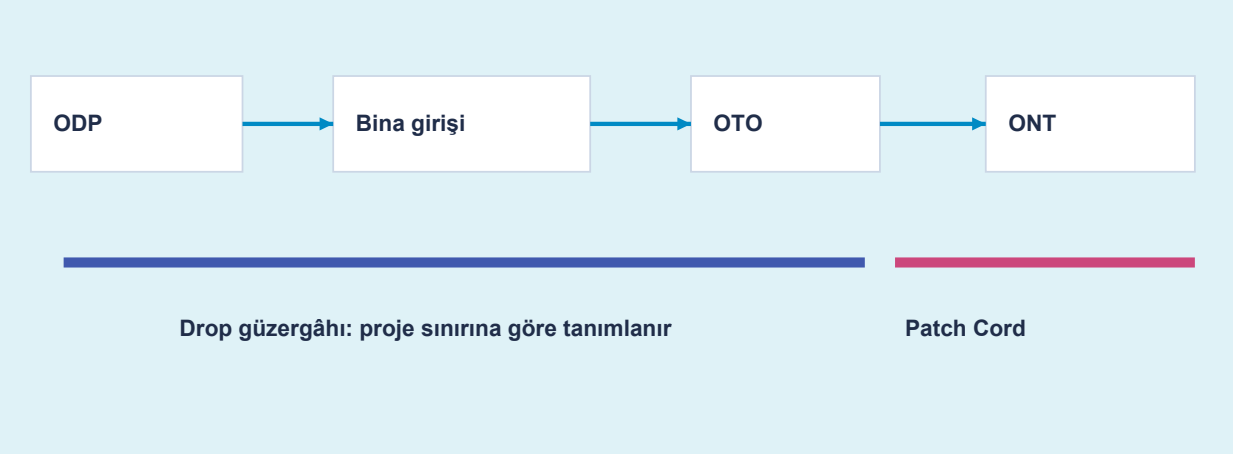
15-23 **Seçim ve saha uygulaması**
Havai, cephe, duct, outlet, hazırlama ve sonlandırma

24-28 **Hesap ve uygulama örnekleri**
Optik kayıp, ölçüm, arıza, metraj ve iki çözüm

29-32 **Şartname, kabul ve künye**
Satın alma çerçevesi, teslim, terimler ve iletişim

Dağıtım noktasından aboneye

Drop Cable, FTTH şebekesinin kullanıcıya ulaşan son kablo bölümüdür.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Bir drop bağlantı, dış ortam dağıtım noktasından bina girişine, buradan da abone prizine kadar uzanabilir. Bazı projelerde dış ve iç ortam için ayrı kablolar kullanılır; bazılarında iki ortama uygun tek bir ürün tercih edilir. Optical Distribution Point, bina giriş kutusu, Optical Termination Outlet ve ONT aynı görevi yapmaz. Kablonun hangi noktada bittiği ve aktif cihazın nerede bulunduğu çizimde açıkça gösterilmelidir.

Tek abone için bir fiber kullanılması yaygındır; buna rağmen sipariş edilen fiber sayısı bakım, yedek ve hizmet modeline bağlıdır. İki fiberli kablo, otomatik olarak iki ayrı fiziksel güzergâh sağlamaz. Aynı kablonun kesilmesi içindeki fiberleri birlikte etkileyebilir. Kablo seçimine önce güzergâhı bölerek başlayın: havai açıklık, cephe, duct ve bina içi bölümün koşullarını ayrı yazın. Ardından her bölümün montaj yükünü, kılıf ihtiyacını ve sonlandırma yöntemini eşleştirin. Bu sayıdaki ürün fotoğrafları yapıları tanıtmak içindir; MAVİVON üretimi veya mevcut ürün portföyü beyanı değildir. Hesap örnekleri varsayımsaldır ve modelin veri sayfasındaki sınırların yerine geçmez. Örneğin dış kutudan eve gelen tek fiber, abone prizinde sonlanıp ONT'ye kısa bir Patch Cord ile bağlanabilir. Bu düzende drop güzergâhının mekanik yükleri prizde karşılanırken, cihazın taşınmasından etkilenen kısa bağlantı ayrı değiştirilebilir.

Flat Drop Cable: iki yan eleman

Fiber ortada, güçlendirme elemanları yanlarda bulunabilir; bunların sayısı fiber adedi değildir.



Flat Bow-Type Drop Cable - gerçek ürün görseli. Yan strength member elemanları optik fiber değildir.

Bow-Type veya Butterfly Drop Cable olarak da anılan kompakt flat yapıda fiber, iki yan strength member arasında yer alır. Kılıftaki boyuna oyuklar, uygun açma yöntemiyle fibere erişimi kolaylaştırır. Bir kabloda iki metal tel görülmesi, ürünün iki fiberli olduğunu göstermez. Yan elemanlar FRP veya başka dielektrik kompozit malzemeden de yapılmış olabilir.

Bu form, abone iç tesisatında ve modelin izin verdiği korumalı güzergâhlarda kullanılır. Aynı görünüşteki bütün flat ürünler outdoor, havai veya doğrudan gömme için uygun değildir. Örneğin ince LSZH kılıflı bir indoor kablonun, cephede uzun süre güneşte kalacak başka bir ürünle aynı şartları sağlaması beklenmez. Fotoğraf, temel geometrinin nasıl göründüğünü gösterir; malzemeleri kesinleştirmek için ürün kesit listesi gerekir.

“İki telli drop” yerine Flat Bow-Type Drop Cable, fiber adedi, fiber kategorisi, yan eleman malzemesi ve kılıf sınıfı birlikte yazılabilir. 2 × 3 mm gibi ölçüler yalnızca örnek bir formdur; tolerans ve gerçek kesit, fast connector ve clamp seçiminde önem taşır. GJXH veya GJXFH gibi kodlar bazı ürün ailelerinde kullanılır; harfleri bütün üreticilerde aynı performansın garantisi saymayın. Fiber sayısı için uç etiketi ve fabrika raporu kontrol edilir. Yan elemanların metal olup olmadığını kesit listesiyle doğrulamak, özellikle metal içermeyen yapı talep edilen bir projede önemlidir. Boyut kontrolü hem kablonun enini hem yüksekliğini kapsar.

Messenger bulunan Drop Cable

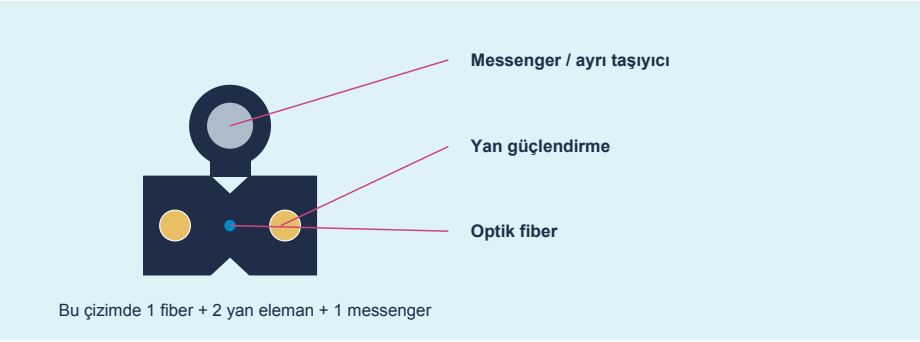
Sahada “üç telli” denilen ürünlerde üçüncü eleman çoğunlukla ayrı bir taşıyıcıdır.



Self-Supporting Butterfly Drop Cable - optik bölüm ve ayrı messenger aynı dış profil içindedir.

Self-Supporting Bow-Type Drop Cable örneğinde optik bölümün iki yanında güçlendirme elemanı, bunun yanında veya üstünde ayrıca messenger bulunabilir. Messenger tek tel ya da tel demeti olabilir; kaplamalı veya farklı bir malzemeden yapılmış varyantlar vardır. Fotoğraftaki taşıyıcının görülmesi, kablonun her açıklıkta kullanılabileceği anlamına gelmez. Optik fiberin adedi ve messenger yapısı ayrı satırlarda tanımlanmalıdır.

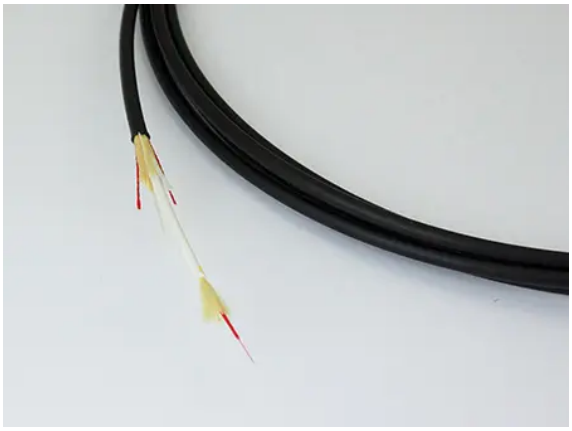
Havai güzergâhta yük, ürünün tasarlanan taşıyıcı ve anchoring düzeni üzerinden aktarılır. Bina girişinde messenger’ın optik bölümden ayrılması gerekiyorsa, ayırma uzunluğu ve yöntemi üreticinin tarifine göre uygulanır. Fibere yakın bir bölgeyi gelişigüzel bıçakla kesmek kılıfa ve kaplamaya zarar verebilir. Metallic messenger için bonding ve earthing gereklilikleri proje ve elektriksel risk değerlendirmesiyle çözülür. “Fiber sinyali elektrik taşımaz” ifadesi, kablonun metal elemanlarının elektriksel risk taşımadığı anlamına gelmez. Veri sayfasında açıklık, iklim yükleri, çalışma gerilimi ve uyumlu bağlantı elemanları birlikte aranmalıdır. Örneğin iki yan çelik tel ve bir ayrı messenger bulunan tek fiberli kablo, üç fiberli kablo olarak kaydedilmez. Malzeme listesinde optik kapasite 1 fiber, yan güçlendirme 2 eleman, messenger ise kendi yapısıyla ayrı belirtilir.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Round Drop ve dielectric çözümler

Self-supporting tanımı, her zaman metal messenger bulunduğunu söylemez.



Round Indoor/Outdoor Drop Cable örnekleri - kılıf altında aramid esaslı güçlendirme görülebilir.

Dairesel kesitli bir drop kabloda tight buffer, aramid yarn ve bir veya birden fazla kılıf bulunabilir. Bazı modeller bina içi, bazıları indoor/outdoor, bazıları ise outdoor kullanıma göre tasarlanır. Yalnızca dairesel kesite bakarak hangisi olduğu anlaşılamaz. Fotoğraftaki soyulmuş örnekler kılıf altındaki lifli güçlendirmeyi gösterir; kesin yük sınırı ayrıca doğrulanmalıdır.

All-Dielectric Self-Supporting Drop Cable, yükü metal olmayan güçlendirme sistemiyle taşıyabilir. Bir ADSS drop ürününün mekanik yapısı, ince bir indoor round kabloyla aynı kabul edilmez. Self-supporting uygunluğu üreticinin verdiği span ve yük koşullarıyla desteklenmelidir. Metal içermeyen yapı tercih edilse bile direk, ankraj ve komşu enerji tesislerine ilişkin saha kuralları geçerlidir.

Round yapı; duct geçişi, bazı konektör kitleri ve bina içinde yönlendirme için uygun olabilir. Flat yapı ise erişim oyukları ve belirli drop clamp aileleriyle avantaj sağlayabilir. Seçim, kesitin “daha modern” görünmesine göre yapılmaz. Kabloyu sonlandıracak ekipman, koruma kanalı, minimum bend radius, çekme yöntemi ve saha yedekleri birlikte karşılaştırılır. Bir round ürünün aramid yapısı esnek görünse de kılıf üzerinden tutan bir clamp ile kullanılabileceği ayrıca doğrulanır. Kablo portu dairesel olduğunda seal seçimi kolaylaşabilir; fakat gerçek çap toleransı ve kılıfın sıkıştırılabilirliği yine kontrol edilir.

Steel, FRP, KFRP ve aramid

Benzer dış ölçüler, farklı yük taşıma ve montaj davranışlarını gizleyebilir.

Steel wire

Çelik tel veya tel demeti, kompakt kesitte mekanik taşıma sağlayabilir. Metallic elemanların elektriksel sürekliliği, korozyon koruması ve ankrajla etkileşimi değerlendirilir. Tel çapı tek başına tamamlanmış kablonun azami çalışma yükü değildir.

FRP ve KFRP

FRP genel bir fiber reinforced plastic tanımıdır; optik kablolarda cam elyaf takviyeli çubuklar yaygın bir örnektir. KFRP adı bazı kataloglarda aramid takviyeli kompozit eleman için kullanılır. Üreticinin malzeme tanımı esas alınır. Çubuğun çapı, rijitliği ve kablo içindeki konumu; kesme, kıvırma ve tutucu uyumunu etkiler.

Aramid yarn

Lifli aramid güçlendirme, özellikle round yapılarda esnek bir yük taşıma sistemi oluşturabilir. Kabloya çekme halatının nasıl bağlanacağı modelin talimatında tanımlanmalıdır. Kılıfın fiberden farklı uzadığı bir yapıda sadece dış kılıftan çekmek, sonradan optik hasar oluşturabilir.

Tamamlanmış ürün

Malzeme listesi bir başlangıçtır. Uzun ve kısa süreli çekme sınırı, sıkışma dayanımı ve minimum bükülme yarıçapı bitmiş kabloya aittir. Kompozit çubuğun üretici sertifikası ile kablonun test raporu aynı kanıt değildir. Bir bileşen değiştiğinde tasarımın yeniden doğrulanması gerekebilir. Tedarikçi aynı ürün kodunda metal ve dielektrik seçenek sunuyorsa varyant kodu siparişe eklenir. Malzeme değişikliğinin çapı değiştirmemesi, aynı connector tutucusunun aynı tutma performansını koruduğunu kanıtlamaz. Numune kontrolü gerçek sevkiyat varyantı üzerinden yapılmalıdır.

Eleman	Projede kontrol
Metal güçlendirme	Yük aktarımı, korozyon, bonding düzeni
FRP / KFRP	Malzeme tanımı, ölçü ve tutucu uyumu
Aramid yarn	Çekme bağlantısı ve sonlandırma yöntemi

G.657 fiber seçimi

Bükülme kaybı azaltılmış fiber, abone güzergâhlarının dar alanlarında yararlıdır.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Kategori seçmek

FTTH drop uygulamalarında G.657.A1 ve G.657.A2 gibi kategorilerle karşılaşılır. Alt kategori, bükülme davranışı ve mevcut şebekeyle uyum için açıkça belirtilir. Bazı çok dar bina içi uygulamalarda farklı G.657 kategorileri de kullanılabilir; her kategoriyi aynı optik ve eklenebilirlik özelliklerine sahip saymayın. “Bend-insensitive” yazması tek başına yeterli bir sipariş tanımı değildir.

Cam fiberin belirli bir bükülme deneyindeki performansı, tamamlanmış kablonun aynı yarıçapta montajına otomatik izin vermez. Dış kılıf, buffer, strength member ve konektör arka tutucusu kendi limitlerine sahiptir. Satın alma dosyasında fiber sınıfının yanında kablonun montaj ve kalıcı durumdaki minimum bend radius değerleri bulunmalıdır. Coating veya buffer çapı, stripper ve field-installable connector seçimini de etkiler. Ek sırasında farklı fiberler kullanılıyorsa uygun splicer programı ve ölçüm yöntemi doğrulanır. Cihazın tahmini splice loss değeri, uçtan uca kabul ölçümünün yerine geçirilmez. Fiber lotu ve kablo makarası arasındaki izlenebilirlik, sonradan ortaya çıkan bir optik sorunun incelenmesini kolaylaştırır. Örneğin fiber tedarikçisi aynı kategori için iki coating çapı sunuyorsa, kablo üreticisi ve sonlandırma ekibi hangi varyantın kullanılacağını bilmelidir. Sadece optik kategoriye göre verilen sipariş, sahada yanlış stripper veya tutucu kullanılmasına yol açabilir.

Indoor, Outdoor, Indoor/Outdoor

Kılıf rengi kullanım sınıfını kanıtlamaz; dış ve iç ortamın ihtiyaçları farklıdır.

Outdoor Drop Cable için UV, nem, sıcaklık, aşınma ve montaj koşulları değerlendirilir. PE veya HDPE gibi bileşikler yaygın seçeneklerdir; fakat her PE ürünün aynı dayanımı sağladığı varsayılmaz. Duct içinde su bulunabileceği için kablonun suyla teması ve uç kapaması ayrıca düşünülür.

LSZH ifadesi, düşük duman ve halojensiz malzeme yaklaşımını anlatır; tek başına belirli bir alev yayılımı veya yangına tepki sınıfını kanıtlamaz. IEC 60332, IEC 60754 ve IEC 61034 farklı performans alanlarını ele alır. Şartnamede ilgili bölüm ve istenen sonuç açıkça yazılır. Bina için gereken yangın sınıfı, güzergâh ve proje koşullarına göre belirlenir.

Tek kabloyla dış ortamdan abone prizine gidilecekse Indoor/Outdoor uygunluğu belgelenir. Double-sheath bir üründe dış kılıfın bina girişinde çıkarılmasına izin verilebilir; bu özellik her iki kılıflı kabloda yoktur. Dış kılıfın hangi noktadan ve ne kadar çıkarılacağı talimatla belirlenir. Ayrı kabloya geçiş seçildiğinde ek kutusu, servis erişimi ve ilave bağlantı kaybı planlanır. Yangın raporunda numune tanımı, kılıf bileşiği ve kablo yapısı kontrol edilir. Aynı firmanın başka bir kesiti için alınmış rapor, teklif edilen varyantın koşulları sağladığını tek başına göstermez. Gerekiyorsa kapsam eşleşmesi yazılı olarak istenir.

İhtiyaç	Belirtilecek özellik
Cephe / havai	UV, sıcaklık, yük ve montaj onayı
Duct / zemin	Uygulama onayı, nem ve mekanik koşullar
Bina içi	İlgili yangın performansı ve proje sınıfı
Tek parça geçiş	Doğrulanmış Indoor/Outdoor tasarım

Drop Cable nasıl üretilir?

Fiber hazırlığından sarıma kadar kontroller birbirini izler; bütün fabrikalar aynı ürünü aynı hatla üretmez.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Tasarım reçetesi

Fiber türü, adet, güçlendirme malzemesi, dış profil ve kılıf bileşiği belirlenir. Hedef yalnızca dış ölçü değildir: açılabilirlik, connector uyumu, yük aktarımı ve çevresel davranış da tasarım girdisidir. Fiberi satın alarak kablo üreten tesisler bulunduğu gibi, fiber ve kabloyu aynı grup içinde üreten tesisler de vardır.

Besleme

Fiber ve strength member makaraları kontrollü gerilimle pay-off ünitelerinden beslenir. Fiber renklendirme, gerekiyorsa tight buffer veya başka ara hazırlık işlemleri ayrı hatta yapılabilir. Messenger içeren tasarımda taşıyıcının optik bölümle konumu da kontrol edilir.

Kılıflama

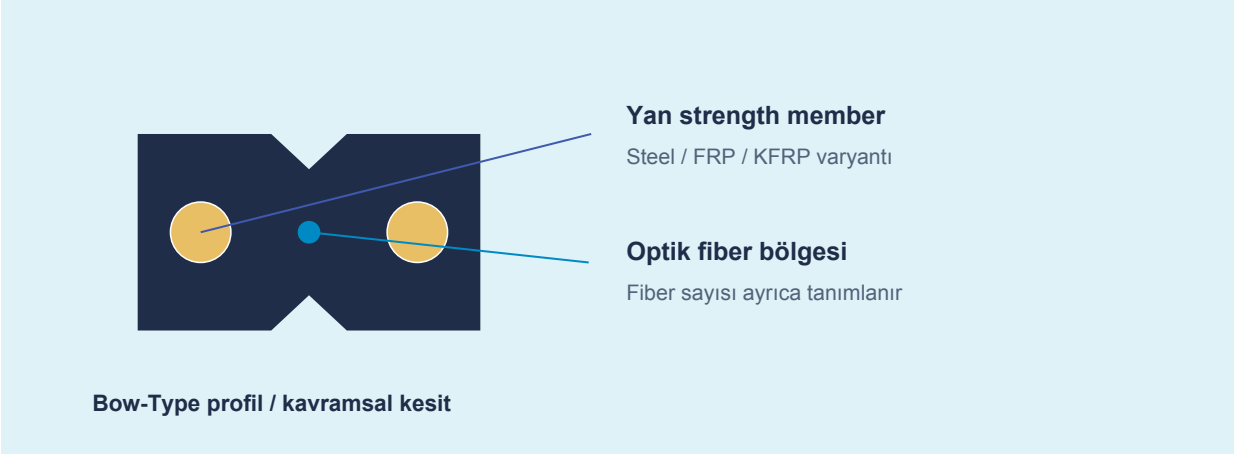
Malzeme crosshead içinde hedef profil etrafına uygulanır. Flat kesitin oyukları, fiberin ortalanması ve yan çubukların konumu kalıp ve besleme düzeniyle oluşur. Round yapılarda yarn uygulaması ve kılıflama sırası farklı olabilir. Soğutma ve hat çekişi son geometriyi etkiler.

Son işlem

Çap veya profil ölçümü, baskı, metraj, optik kontrol ve sarım işlemleri yapılır. Paketleme sırasında uçlar korunur ve lot kimliği etikete taşınır. Proses içi kontrol ile bitmiş kablo deneyleri farklı amaçlara hizmet eder; biri diğerinin yerine geçmez. Üretim akışındaki ara numuneler, bitmiş üründe görülen sorunun kaynağını bulmaya yardım eder. Örneğin profil ölçüsü uygun olduğu halde optik kayıp artmışsa yalnızca kalıp ölçüsüyle yetinilmez; besleme gerilimi, soğuma ve sarım geçmişi birlikte incelenir.

Fiberin ve çubukların konumu

Asimetrik bir profil, yalnızca görünüm sorunu olarak değerlendirilmemelidir.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Fiber, çelik tel, FRP ve messenger aynı gerilim davranışına sahip değildir. Her elemanın beslemesi tasarıma uygun yönetilir. Aşırı fiber gerilimi optik performansı etkileyebilir; güçlendirme elemanının düzensiz beslenmesi ise profilin doğrultusunu veya kılıf içindeki yerini değiştirebilir. Üretim başlatılırken kısa numune üzerinden kesit ve optik değerlerin birlikte kontrol edilmesi yararlıdır.

Flat kabloda fiberin açma oyuğuna göre yanlış konumlanması, kılıf soyulurken hasar riskini artırabilir. Yan elemanların konumu, etrafındaki minimum kılıf kalınlığı ve messenger ile optik bölüm arasındaki web geometrisi izlenir. Malzeme makaralarının lotları üretim emrine kaydedilir. Yeni bir strength member tedarikçisi veya coating varyantı, eski reçeteyle otomatik olarak aynı kabul edilmez. Kontrol planı, ölçüm sıklığını ve uygunsuzluk halinde hangi üretim aralığının ayrılacağını tanımlar. Bu kayıtlar olmadan son kontrolde bulunan bir sorunun üretim başlangıcından mı, belirli bir makara değişiminden mi kaynaklandığını ayırmak güçleşir. Kesit numunesi alınırken ölçüm noktası ve üretim metrajı kaydedilir. Böylece bir merkezleme sapmasının sürekli mi, geçici mi olduğu izlenebilir. Giriş kontrolünde onaylanan malzemenin üretim boyunca başka bir varyantla karışmaması için makaralar kimlikli tutulur.

Oyuk, web ve soğutma

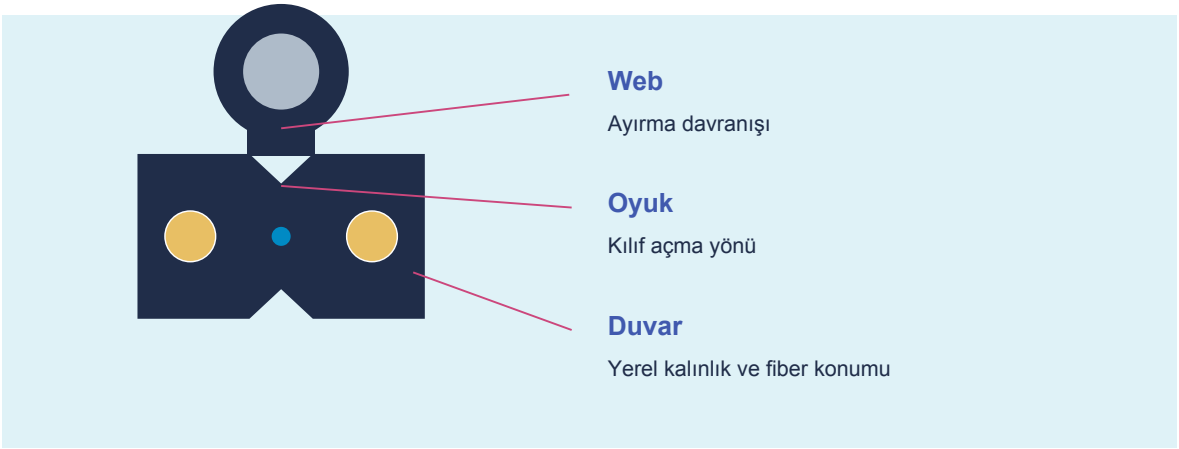
Kolay açılan bir kılıf ile sahada dayanıklı kalan bir kılıf aynı tasarımda dengelenir.

Flat profil

Boyuna oyuklar, kılıfın kontrollü ayrılmasına yardımcı olur. Çok derin oyuk veya çok ince yerel duvar, taşıma ve montaj sırasında zayıflık oluşturabilir. Çok kalın veya düzensiz profil ise saha hazırlığını zorlaştırabilir. Oyuk ölçüsü bütün ürünlerde aynı değildir; fiberin gerçek konumuyla birlikte incelenir.

Self-supporting profilde web, optik bölüm ile taşıyıcı bölüm arasında bağlantı kurar. Bu bölgenin kolay ayrılması istenebilir; ancak bunun için gerekli kuvvet ve yöntem tanımlanmalıdır. Web koparken optik bölümün kılıfının yırtılmaması veya fiberin çekilmemesi hedeflenir. Numune üzerinde yapılan ayırma denemesi, yalnızca dış boyut kontrolünün göstermediği sorunları ortaya çıkarabilir.

Polimerin soğuması ve sonradan büzülmesi, fiber ile kılıf arasındaki ilişkiyi değiştirebilir. Hat hızı, eriyik akışı, su banyosu ve çekiş ayarları kalite planıyla yönetilir. Yüzey pürüzü veya dalgalanma görüldüğünde sadece kozmetik düzeltme yapılmaz; minimum et kalınlığı ve optik değişim de kontrol edilir. Üretim reçetesi, kullanılan bileşiğe ve kesite özgüdür; başka bir ürünün sıcaklık ayarları evrensel imalat tarifi olarak alınmaz. Profil ölçümü için genişlik ve yüksekliğin yanında, fiber ile dış yüzey arasındaki yerel duvar da incelenebilir. İki ürünün toplam ölçüsü aynı olsa bile fiber konumu farklıysa kılıf açma davranışı değişebilir; saha aletiyle uyum ayrıca denenir.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

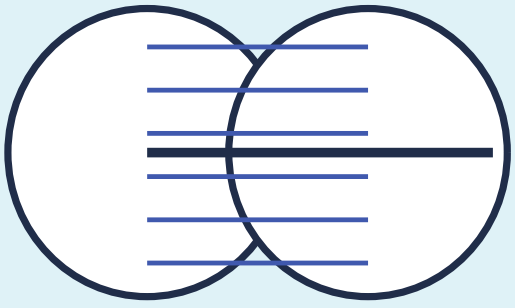
Baskı, sarım ve makara

İnce bir Drop Cable, paketleme sırasında da hasar görebilir.

Üretici veya tedarikçi tanımı, ürün kodu, fiber sayısı, fiber kategorisi, üretim lotu ve metre baskısı sipariş koşullarına göre düzenlenir. Baskının okunaklılığı ve metraj sayacının doğruluğu kontrol edilir. GJXFH gibi bir kod, ayrıca tanımlanmayan kılıf veya performans şartlarını kendiliğinden tamamlamaz.

Makara veya kutu içindeki sarım, minimum bükülme sınırlarını korumalı ve açılma sırasında düğüm oluşturmamalıdır. Çok sıkı bağ, keskin kutu kenarı veya flanş hasarı kabloyu zedeleyebilir. Fiber uçları ve pre-connectorised ürünlerde konektörler taşıma boyunca korunur. Bir assembly, konektör ucundan sürüklenerek paketten çıkarılmaz.

Bitmiş ürünün optik sürekliliği, zayıflaması, dış ölçüleri ve görünümü kontrol edilir. Mekanik tip testleriyle rutin sevkiyat kontrolleri ayrılır. Bir raporun hangi makara veya ürün varyantına ait olduğu anlaşılmalıdır. Uygunsuz ürünün yeniden sarılması, sebep araştırılmadan yeterli düzeltme sayılmaz. Saha için kısa boylar hazırlanıyorsa her kesimin ana lotla ilişkisi ve metre aralığı korunur; kalan makaranın ucu yeniden kapatılır. Önceden sonlandırılmış ürünlerde her iki ucun test kimliği kablo assembly koduna bağlanır. Paket üzerinde boyun ve uç tipinin kolay görülmesi, sahada yanlış port ailesine sahip ürünün açılmasını azaltır. Kısa kesimlerde de lot izlenebilirliği korunur.



Lot / boy / uç tipi

Sarım çapı, bağ baskısı ve uç koruması kontrol edilir.

MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Test raporunda hangi bilgiler?

“Yüksek dayanım” yerine koşulu ve sonucu görülebilen deneyler istenir.

Rapor alanı	Aranan açıklık
Ürün kimliği	Kesit, malzeme, fiber ve varyant
Deney koşulu	Yük / süre / çevrim / sıcaklık
Optik sonuç	Yük altında ve sonrasında değişim
Kabul	Limit, ölçüm sonucu ve karar

Tensile, crush, impact, repeated bending ve torsion farklı zorlanmaları inceler. Kablo ile clamp birlikte kullanılacaksa kayma, kılıf hasarı ve optik değişim de uygun düzenekle değerlendirilir. Raporda yükün büyüklüğü kadar uygulama süresi, numune uzunluğu, sıcaklık ve kabul ölçütü bulunmalıdır. Yalnızca Newton cinsinden yazılmış tek bir sayı ürünleri karşılaştırmaya yetmez.

Sıcaklık çevrimi, dış ortam yaşlandırması ve gerekiyorsa su etkileri modelin kullanımına göre doğrulanır. Kablo, konektör ve enclosure farklı parçalardır; birinin uygunluk beyanı bütün bağlantıyı kapsamaz. Örneğin bir seal belirli çap ve kılıfla test edilmişse farklı flat kesitte aynı sonucu vereceği varsayılmaz.

ITU-T L.105/L.87 drop kabloların yapısı ve deney yaklaşımı için ilgili bir çerçevedir. IEC 60794 ailesindeki mekanik ve çevresel yöntemler de projede kullanılabilir. Satın alma dosyasında uygulanacak baskı ve alt yöntem netleştirilir. Tip testi temsilî tasarıma, lot testleri sevk edilen üretime ilişkilidir. Malzeme veya profil değiştiğinde eski raporun yeni varyantı kapsayıp kapsamadığı kontrol edilir. Örneğin crush raporundaki 1.000 N ile başka rapordaki 1.000 N, temas uzunluğu veya süre farklıysa aynı deney değildir. Hedef, mümkün olan en büyük sayıyı seçmek değil, beklenen saha zorlanmasını karşılayan doğrulanmış yapıyı seçmektir.

Güzergâh üzerinden ürün elemek

Önce uygulamaya uymayan adaylar ayrılır; kalanlar maliyet ve işletme açısından karşılaştırılır.

Daire içindeki koruma kanalı, güneş alan cephe, iki yapı arasındaki havai açıklık ve toprak altındaki duct aynı ürün koşulu değildir. İç ortamda yangın performansı ve erişim kolaylığı öne çıkabilir. Havai bölümde kablo-clamp uyumu, açıklık ve iklim yükleri belirleyicidir. Duct içinde ise çekme, boru sürekliliği, su ve giriş geometrisi değerlendirilir.

Bir adayın fiber kategorisi uygun olsa bile mekanik veya çevresel şartı karşılamıyorsa seçim dışı kalır. Tersine, güçlü bir messenger bulunması da bina içi yangın şartını sağlamaz. Aşağıdaki karşılaştırma, bir ürünün mutlaka her satırda kullanılamayacağını göstermek içindir; üretici onayının yerine geçmez. Tek kabloyla birkaç ortam geçilecekse her bölüm için uygunluk aranır. Uygunluk verisi eksik olan aday, “muhtemelen uygundur” diye onaylanmaz; tedarikçiden açıklama ve gerekiyorsa numune denemesi istenir. Connector, clamp, seal ve kablo bir arada değerlendirildiğinde satın alınan malzemenin sahada çalışabilirliği daha iyi anlaşılır. Alternatif değerlendirmesinde fiber kapasitesi, montaj uygunluğu ve belge kapsamı zorunlu koşul olarak ele alınabilir. Bu koşulları sağlayan adaylar arasında kurulum süresi, yedek parça, toplam maliyet ve bakım erişimi karşılaştırılır; eksik veri puanla telafi edilmez.

Güzergâh	Öncelikli seçim kontrolü
Daire içi	Indoor uygunluk, bend radius, yangın
Cephe	UV, sabitleme, darbe ve giriş detayı
Havai	Span/yük koşulu ve eşleşmiş clamp
Duct	Çekme yöntemi, nem, çap ve süreklilik
Toprağa doğrudan	Açık Direct Burial onayı ve zemin projesi

Açıklık ve sehim birlikte okunur

Kabloyu görsel olarak gerginleştirmek, doğru havai montaj yöntemi değildir.

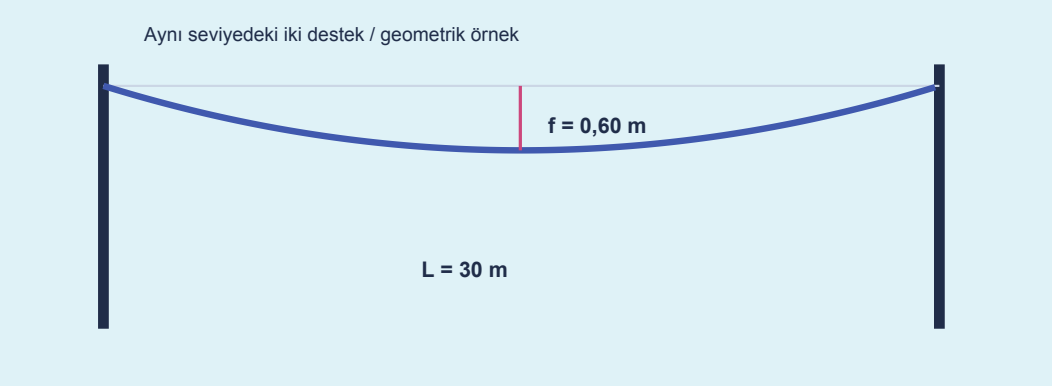
0,60 / 30 = %2

Örnek sehim oranı; montaj ayarı veya izin verilen span değildir.

İki bağlantı noktası arasındaki açıklık, destek kotları, rüzgâr, buz yükü ve sıcaklık aralığı belirlenir. Üreticinin verdiği azami span, belirli yük ve sehim koşullarına bağlıdır. Başka bir iklim veya farklı clamp ile aynı metre değeri doğrudan kullanılamaz. Kısa süreli tensile test değeri de sürekli çalışma gerilimi değildir.

Destekleri aynı seviyedeki 30 m açıklıkta orta nokta sehminin 0,60 m olduğunu varsayalım. Geometrik sehim oranı 0,60/30 = %2 olur. Bu hesap yalnızca bir oranı açıklar; montaj gerilimini, rüzgâr davranışını veya izin verilen açıklığı hesaplamaz. %2 bütün kablolar için önerilen değer değildir. Gerçek montajda ürünün sag-tension tablosu ve proje koşulları kullanılır.

Bağlantı noktalarının taşıma kapasitesi, kablo rotasının güvenli geçişi ve gerekli açıklıklar yetkili proje kapsamında doğrulanır. Kablo, keskin köşe veya gelişigüzel vida çevresinde gerilmez. Tensioning ekipmanı ve clamp uygulaması talimata uygun seçilir. Bina girişindeki servis payı, havai bölümün çekmesini konektöre taşımayacak biçimde düzenlenir. Geçişin son durumu ve kullanılan bağlantı elemanları teslim fotoğraflarında gösterilir. Destekler farklı kotta olduğunda en düşük nokta açıklığın ortasında olmayabilir. Yol veya yaya geçişindeki güvenli açıklık hesabı bu nedenle yalnızca orta nokta fotoğrafından yapılmaz. Sonuçlar yetkili proje ve yerel gerekliliklerle doğrulanır.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Anchoring Clamp seçmek

Kablonun sadece eni veya çapı, uygun tutucuyu seçmeye yetmez.



Conical Anchoring Clamp - ADSS tipi kablolar için ürün ailesinden örnek.

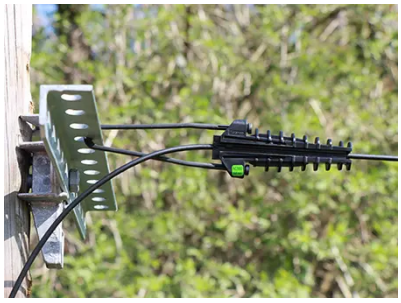


Wedge tipi drop bağlantı elemanı - uygun profil üretici listesinden doğrulanır.

Eşleşme bilgisi

Flat, round ve messenger içeren profiller için farklı clamp teknolojileri bulunur. Bazıları kılıf üzerinden, bazıları belirli taşıyıcı bölüm üzerinden yük aktarır. Üreticinin desteklediği kablo yapısı, ölçü aralığı, tutma yöntemi ve çalışma koşulu birlikte kontrol edilir. Fotoğraftaki conical ve wedge örnekleri ayrı ürün tipleridir; birinin her flat kabloya uyduğu varsayılmaz.

Kablo yerleştirilirken önerilen yön, giriş boyu ve kilitleme yöntemi izlenir. Aşırı sıkıştırma kılıfa veya fibere zarar verebilir; yetersiz tutuş kaymaya yol açabilir. Uygunluk değerlendirmesi yalnızca kabloyu elle çekmekle bitmez. Gereken yükte tutma, yerel hasar ve optik değişim, kabul edilen test yöntemiyle değerlendirilir. Clamp ile bağlantı kancası veya bracket arasındaki mekanik uyum da kontrol edilir. Bina cephesine yapılan sabitlemede taşıyıcı yüzeyin niteliği ve ankraj kapasitesi projeye dahildir. Montajda kullanılan gerçek kablo ve gerçek clamp kodu kayda alınır; katalogdaki benzer görünümlü başka ürünün adıyla teslim yapılmaz. Aynı clamp içinde uygun olandan daha küçük bir profil kullanmak kaymaya neden olabilir. Daha büyük kabloyu zorlayarak yerleştirmek ise kılıfı kesebilir. Uyumlu aralık, yalnızca fiziksel olarak yuvaya sığma anlamında yorumlanmamalıdır.



Anchoring uygulaması - gerçek saha fotoğrafı; eşleşme kablo ve clamp kodlarıyla doğrulanır.

Dış duvardan iç tesisata

Su yolu, kablo yükü ve yangın geçişi aynı ayrıntının farklı kontrol başlıklarıdır.

Cephe rotası

Kablo UV ve mekanik etkiler açısından uygun olmalıdır. Destek aralıkları, bağlantı tipi ve köşelerdeki dönüşler ürün ve proje talimatıyla belirlenir. Çivi, tel veya dar plastik bağla kılıfın ezilmesi önlenir.

Su yönetimi

Giriş noktasında yağmurun kablo boyunca içeri taşınmasını önleyen uygun yönlendirme ve sızdırmazlık yapılır. Drip loop gerekiyorsa radius sınırı korunur. Bir açıklığın gelişigüzel mastikle doldurulması, doğru giriş sistemi veya yangın durdurucu uygulamasıyla aynı değildir.

Yükten ayırma

Havai bölümün çekme yükü, bina girişindeki uygun ankraj noktasında karşılanır. Optik konektör veya abone prizi taşıyıcı eleman olarak kullanılmaz. Ayrılan metallic messenger için sonlandırma ve elektriksel risk düzeni projede tarif edilir.

İç ortama geçiş

Indoor/Outdoor ürün kullanımı veya giriş kutusunda başka kabloya geçiş kararı önceden alınır. Double-sheath üründe dış kılıfın çıkarılacağı sınır, üretici uygulamasıyla belirlenir. Yangın bölmesi ve bina kablo sınıfı ayrı kontrol edilir. Gizli kalacak geçişler kapatılmadan önce fotoğraflanır. Cephe yenilemesi veya pencere değişimi gibi gelecekteki işler için erişilebilir rota ve etiketleme yararlıdır. Girişte bırakılan servis payı, bakım sırasında konektöre çekme uygulamadan kutunun açılmasına izin vermelidir; payın depolanacağı alan da gösterilir.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Boru içi kullanım ile gömme

Havai kullanıma uygun bir drop kablo, otomatik olarak yeraltına uygun sayılmaz.

Boru sürekliliği, iç çapı, dönüşleri ve temizliği kontrol edilir. Kabloya uygun pulling grip veya taşıyıcı bağlantısı seçilir; kılıfın çekilmesine yalnızca ürünün izin verdiği yöntemle başvurulur. Kablo ucu boru ekinde takılmayacak şekilde hazırlanır. Kullanılacak lubricant kılıf ve duct malzemesiyle uyumlu olmalıdır.

Direct Burial onayı bulunan bir Drop Cable, uygun zemin ve inşaat detayıyla kullanılabilir. Kablonun siyah veya kalın olması bu onayı kanıtlamaz. Yataklama, geri dolgu, uyarı sistemi ve mekanik koruma projede belirlenir. Derinlik veya diğer altyapılara mesafe için her sahaya uygulanacak tek bir sayı verilmez; yerel izinler ve işletmeci koşulları esas alınır.

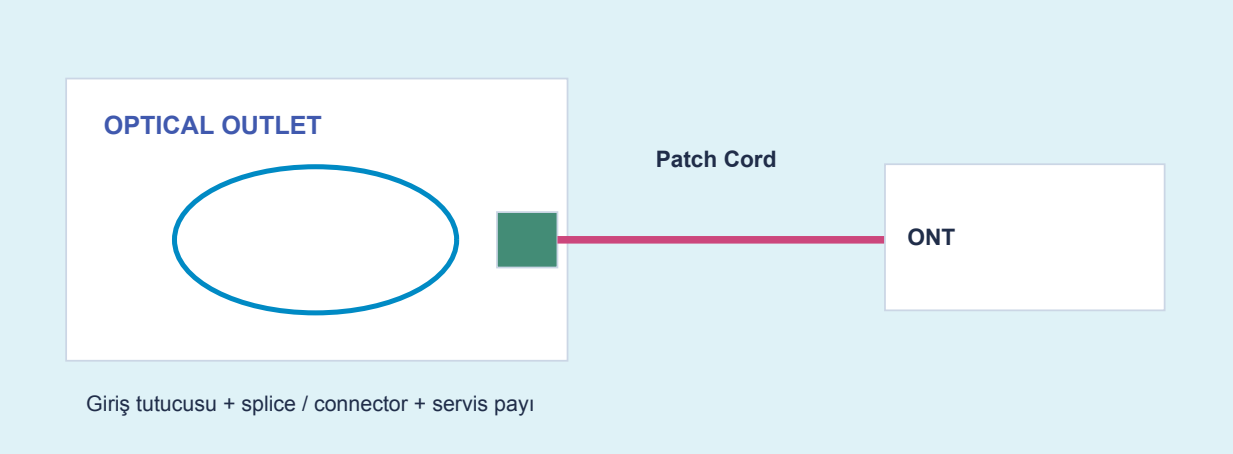
Topraktan bina girişine çıkan bölüm ek mekanik koruma gerektirebilir. Boru içindeki suyun bina veya kutuya ilerlemesi ayrı giriş yolu olarak ele alınır. Seal seçimi gerçek kablo profiline uygun olmalıdır. Pre-connectorised kablo döşenecekse koruma başlığının dış ölçüsü borudan ve köşelerden geçişi belirleyebilir; yalnızca kablonun çapını kontrol etmek yeterli değildir. Boru çapı pre-connectorised assembly için değerlendirilirken pulling cap ve en dar coupler geçişi birlikte ölçülür. Hattın başındaki uygun açıklık, sonraki kesimlerde sıkışma olmayacağını kanıtlamaz. Temizlik ve süreklilik kaydı bu yüzden kurulum öncesinde alınır.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Abone prizine kadar düzen

Kullanıcı erişimi, bakım kolaylığı ve optik sınırlar birlikte düşünülür.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Kablo; kapı, pencere, hareketli mobilya veya ezilme riski olan zemin geçişlerinden korunur. Koruma kanalı içindeki köşeler minimum bend radius değerini korumalıdır. Fazla kablo küçük ve sıkı bir bobine zorlanmaz. Sabitleme elemanı kılıfı ezmemeli; montaj sonrası yerel gerilim oluşmamalıdır. Her kablo zımbalanmaya uygun değildir; yalnızca üreticinin açıkça izin verdiği model ve yöntem kullanılabilir.

Optical Termination Outlet konumu, kablo girişine, servis erişimine ve ONT yerleşimine göre belirlenir. Priz içindeki splice protector, pigtail ve servis payı yerlerine oturmalı; kapak kapanırken fiber sıkışmamalıdır. ONT'ye giden Patch Cord değiştirilebilir bir bağlantı olarak yönetilebilir. Drop Cable ile Patch Cord aynı güzergâh görevini yapmak zorunda değildir. Konektörün polish türü, adaptör ve cihaz portuyla eşleştirilir. Kullanıcıya teslim sırasında hangi kablonun optik bağlantı olduğu, cihaz taşınırken nasıl korunacağı ve destek için hangi hat kimliğinin kullanılacağı açıklanır. Bu açıklama teknik bakım prosedürünün tamamı değildir; gereksiz konektör sökme veya açık porta bakma gibi davranışları önleyecek kadar somut olmalıdır. Örneğin priz taşınacaksa önce abone güzergâhı ve kalan boy değerlendirilir. Kablo kısa kaldığında konektörü çekerek birkaç santimetre kazanmak doğru değildir. Uygun yeni güzergâh, ilave kablo veya kontrollü yeniden sonlandırma işletme prosedürüyle seçilir.

Kılıfı açarken ürünü tanımak

Farklı Flat Drop Cable aileleri aynı soyma aletiyle hazırlanmayabilir.

Ölçüyü doğrulayın

Aletin desteklediği en, yükseklik ve kılıf kalınlığı aralığı kontrol edilir. Geniş outdoor flat kablo için tasarlanmış bir slitter, küçük Bow-Type kabloya uygun olmayabilir. Fotoğrafa benzeyen ürün adıyla alet seçmek yerine gerçek profil ölçüsü kullanılır.

Ayırma işlemi

Messenger'ın ayrılacağı veya strength member elemanlarının kesileceği yer, bağlantı kitinin talimatına göre işaretlenir. Fiber bölgesine doğru kontrolsüz bıçak baskısı uygulanmaz. FRP parçaları ve metal uçlar göz veya el yaralanmasına yol açabilecek keskin parçalar oluşturabilir; uygun kesici ve koruma kullanılır.

Coating ve cleave

Kılıf açıldıktan sonra fiberin coating veya buffer hazırlığı, kullanılan connector ya da fusion splice yöntemine göre yapılır. Soyma boyu, cleave uzunluğu ve temizlik adımları kitin talimatından alınır. Bütün fast connector ürünleri aynı cleave geometrisini istemez.

Artıkların yönetimi

Fiber kırpıntıları kapalı bir atık kabında toplanır. Çalışma yüzeyi temiz tutulur; optik porta veya fiber ucuna gözle bakılmaz. Numune hazırlama sırasında çatlak, çizik veya olağandışı optik kayıp görülürse aynı işlem üretim hızında tekrarlanmadan önce neden araştırılır. İlk numunede başarılı görünen soyma işlemi, körelmiş bıçakla aynı sonucu vermeyebilir. Aletin bakım durumu ve yedek bıçakları saha hazırlığına dahildir. Hasar görmüş fiber bölümü uygun yöntemle yeniden hazırlanır; çizik yüzey kapatılarak kullanılmaz.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Fusion Splice mı, Fast Connector mı?

Seçim; ekipman, saha koşulu, tekrar işleme ve ölçüm planıyla birlikte yapılır.

Yöntem	İşletme açısından karşılığı
Fusion Splice	Ek cihazı, protector, tray ve pigtail
Fast Connector	Uyumlu kit, cleaver ve saha hazırlığı
Her ikisi	Yükten ayırma, temizlik ve kabul testi

Fusion Splice + Pigtail

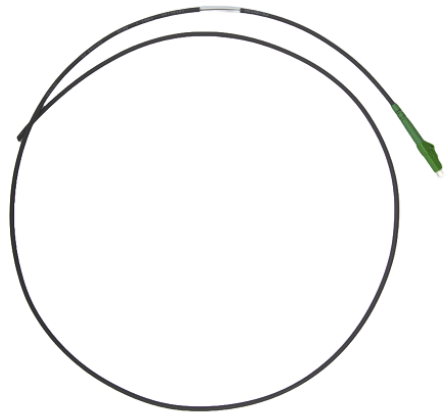
Drop fiber, uygun pigtail ile fusion splice yapılarak outlet veya kutu içinde sonlandırılabilir. Splice protector ve fiber depolama alanı gerekir. Kablonun çekme yükü, splice noktasına taşınmadan giriş tutucusunda karşılanır. Ek cihazının programı, fiber ve sarf malzemeleriyle eşleştirilir.

Fast Connector, uygun kit ve hazırlama yöntemiyle sahada konektör oluşturmayı sağlar. Cable holder, buffer veya coating çapı ve flat/round profil uyumu kontrol edilir. Aynı SC gövdesine sahip iki ürünün aynı hazırlama uzunluğunu ve cleaver ayarını kullandığı varsayılmaz. Yanlış hazırlama veya kirli çalışma, ilk ölçümde ya da sonradan kararsız kayıplara yol açabilir.

Tipik insertion loss değeri ile azami kabul değeri farklıdır. Return loss, mekanik tutuş ve sıcaklık davranışı da seçime girer. Bir connector'ün birkaç kez yeniden kurulabilmesi bütün modeller için geçerli değildir; tekrar kullanım talimatı esas alınır. Her iki yöntemde de inspect-clean-inspect ve uygun optik ölçüm gerekir. İlk bağlantının servis vermesi, montaj kalitesinin tam doğrulaması değildir; ölçüm ve kayıt planı önceden tanımlanır. Kullanılan connector'ün beklenen performansı, laboratuvardaki tipik değer ile gerçek saha sonucunun ayrılmasını gerektirir. Operatör eğitimi ve tekrar işleme oranı, yöntem karşılaştırmasında zaman hesabına dahil edilir. Yanlış hazırlanmış konektörün tekrar kurulabilirliği model talimatından kontrol edilir.

Fabrikada sonlandırılmış Drop Cable

Montaj süresi kısalabilir; güzergâh ve boy seçiminin önemi artar.



Pre-connectorised Drop Cable Assembly - gerçek üretici ürün görseli; boy ve uç düzeni siparişte tanımlanır.

Pre-connectorised Drop Cable Assembly, bir veya iki uçta fabrikada hazırlanmış konektörle teslim edilebilir. Fabrika optik kontrolü ve paketleme, saha sonlandırma işini azaltabilir. Buna karşılık konektörün koruma başlığı, pulling arrangement ve geçiş ölçüsü montaj planına girer. Kablo gövdesinin geçtiği dar bir delikten konektör başlığı geçmeyebilir.

Connector family, polish, fiber türü, uç düzeni, boy toleransı ve outdoor sealing uyumu açıkça belirtilir. SC/APC konektör içeren bütün hardened connector sistemleri birbirine mekanik olarak uymaz. IP beyanı, belirli kablo ve montaj düzeniyle doğrulanmış olabilir; başka bir kesitte yeniden test gerekebilir. Fotoğraftaki assembly, ürün biçimini göstermek içindir; tüm port sistemlerine uyum beyanı değildir. Döşeme sırasında çekme yükü konektöre veya boot bölümüne verilmez; üreticinin pulling cap ve kablo yük sınırları izlenir. Artan boyun nerede depolanacağı önceden belirlenir. Konektör koruması, bağlanacağı ana kadar tutulur; dust cap çıkarıldıktan sonra uç kontrol edilmeden adaptöre takılmaz. Boy seçiminde dağıtım portunun konumu kadar abone tarafındaki son priz konumu da kesinleşmelidir. Assembly boyu, sadece iki nokta arasındaki kuş uçuşu mesafeye göre seçilmez. Düşey geçiş, servis payı ve son kullanıcı rotası ayrı ölçülür.

Kısa drop hattında kayıp bütçesi

Kablo kısa olduğunda konnektörlerin katkısı toplam kayıpta belirginleşebilir.

0,042 + 0,10 + 0,60 = 0,742 dB

120 m drop bölümü için varsayımsal tasarım hesabı.

120 m fiber, bir fusion splice ve iki mated connector pair düşünelim. 1310 nm için tasarımda 0,35 dB/km fiber zayıflaması, ek için 0,10 dB ve her bağlantı çifti için 0,30 dB varsayalım. Bu değerler eğitim örneğidir; ürün ve işletmeci şartından seçilmelidir.

Fiber kaybı 0,120 × 0,35 = 0,042 dB, ek kaybı 0,10 dB ve bağlantı çiftlerinin toplamı 0,60 dB olur. Beklenen tasarım kaybı 0,742 dB'dir. Bu örnekte konnektörlerin katkısı, fiber uzunluğunun katkısından daha büyüktür. Kötü bir bağlantıyı kabloyu birkaç metre kısaltarak telafi etmeye çalışmak bu yüzden etkili olmayabilir.

Bu sonuç yalnızca tanımlanan drop bölümüne aittir. Splitter, feeder, distribution fiber ve diğer bağlantılar toplam PON kaybında ayrıca bulunur. Aktif sistemin azami ve asgari alım gücü sınırları birlikte kontrol edilir. Tasarım rezervi ile saha kabul toleransı ayrı tanımlanır. Ölçüm belirsizliği ve referans yöntemi değerlendirilmeden 0,742 dB değeri doğrudan bir cihazın pass/fail sınırı yapılmaz. SC/APC ile SC/UPC uçlar birbirine eşleştirilmez; renk yardımcı bir işarettir, ürün tanımı ayrıca doğrulanır. Örnekte tek bir bağlantı çifti 0,30 yerine 0,80 dB ölçülürse fark 0,50 dB'dir. 0,35 dB/km varsayımıyla birkaç metrelik uzunluk farkı bu kaybı açıklayamaz. Ölçüm referansı ve bağlantı yüzeyi araştırılmalıdır.

Kalem	Örnek katkı
Fiber / splice	0,042 dB / 0,10 dB
2 bağlantı çifti	0,60 dB
Drop bölümü toplamı	0,742 dB

Pasif test ve servis aktivasyonu

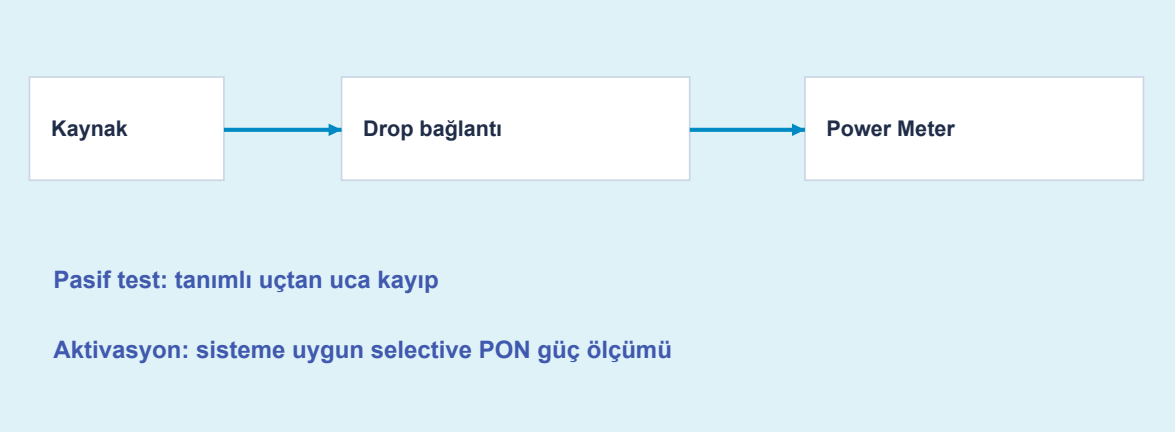
Optik gücün görülmesi ile kablonun tüm özelliklerinin doğrulanması aynı iş değildir.

Kurulum testi

Süreklilik ve uçtan uca insertion loss, uygun kaynak ve power meter ya da OLTS ile ölçülebilir. Referans yöntemi, test cord ve polish uyumu kaydedilir. Kısa bağlantılarda OTDR ölü bölgeleri önemli hale gelir; ilk ve son konektörü değerlendirmek için uygun launch ve receive fiber seçilir. Cihaz ayarı ve toplam ölçüm zinciri hat uzunluğuna göre düzenlenir.

Servis aktivasyonunda şebekenin dalga boylarına uygun selective PON power meter gerekebilir. Sıradan bir geniş bant power meter, birden fazla sistemin birlikte bulunduğu hatta hangi sinyali ölçtüğünü ayırt etmeyebilir. Ölçülen güç, kullanılan PON sınıfı ve ONT alıcı aralığıyla karşılaştırılır. Burada bütün GPON veya XGS-PON sistemleri için tek bir dBm kabul aralığı verilmez.

Optik portlar kontrol edilip temizlenir; kirli bağlantı üzerinden alınan sonuçla teslim yapılmaz. Aktif hatta OTDR bağlanacaksa canlı şebekeye uygun filtreleme, dalga boyu ve işletme prosedürü gerekir. Kırmızı VFL ışığının görülmesi; kabul edilebilir insertion loss, return loss veya çalışma dalga boyundaki performansı kanıtlamaz. Sonuçlar abone, port, kablo lotu ve tarih bilgisiyle eşleştirilir; ölçüm sonrası bağlantı düzeni değişirse gerekli test tekrarlanır. Aynı aboneye ait sonuçta dağıtım portunun yanlış yazılması, iyi bir optik ölçümü işletme açısından kullanışsız hale getirebilir. Saha uygulaması kimlik doğrulama adımını testin önüne koymalıdır. Port değişikliği yapılırsa ölçüm ve abone kaydı birlikte güncellenir.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Dört belirti, farklı kontroller

Arızayı tek bir cihaz ekranıyla adlandırmak yerine bağlantı zinciri izlenir.

Outlet içindeki fiber dönüşü, protector yerleşimi ve kapağın baskısı kontrol edilir. Boş alandaki radius kadar girişteki kısa yerel dönüş de önemlidir. Sadece kapağı açık bırakarak teslim etmek kalıcı çözüm değildir.

Kablo hareket edince güç değişiyor

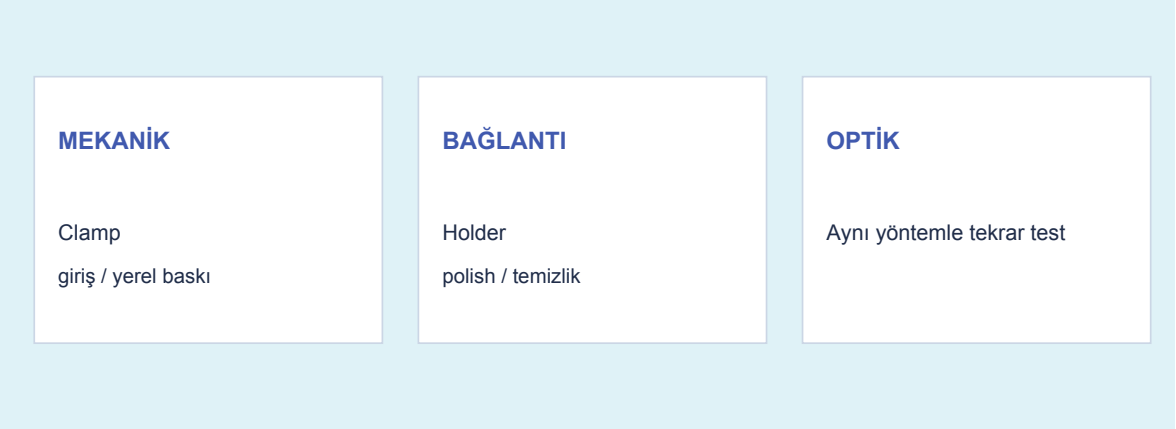
Connector cable holder, strain relief, kırık fiber veya uygunsuz tutucu araştırılır. Konektör gevşekse rastgele daha fazla sıkıştırma yapılmaz. Ürünün yeniden kurma veya değiştirme talimatı izlenir.

Havai bölümde sehim değişmiş

Clamp kayması, destek hareketi, sıcaklık ve dış yükler değerlendirilir. Kablo, ölçüm yapmadan daha fazla gerilmez. Aynı anda optik performansın değişip değişmediği kontrol edilir; mekanik neden ve optik sonuç birlikte kaydedilir.

Servis var, ölçüm sınırda

Konnektör temizliği, yanlış polish, bükülme ve upstream şebeke kayıpları araştırılır. ONT'nin çalışması, yeterli işletme marjının bulunduğunu tek başına göstermez. Düzeltmeden sonra aynı yöntemle yeniden ölçüm alınır; eski ve yeni kayıtlar hangi işlemle iyileşme sağlandığını gösterecek şekilde saklanır. Tekrarlayan arızalarda kullanılan ürün lotu, montaj ekibi ve bağlantı yöntemi karşılaştırılabilir. Aynı connector kitinde görülen sorun ile aynı kablo makarasından çıkan sorun farklı inceleme yolları gerektirir. Değiştirilen parça ve son ölçüm kayıt altında tutulur.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Bir abone için keşif hesabı

Sipariş boyu, açıklık uzunluğundan daha fazlasını kapsar.

26 + 8 + 12 + 4 + 2 = 52 m

Örnek güzergâh, servis ve uç payları toplamı.

Havai bölüm 26 m, cephe rotası 8 m, bina içi güzergâh 12 m, planlı servis payları toplamı 4 m ve uç hazırlama payları toplamı 2 m olsun. Gereken kablo boyu 52 m olur. Bunlar varsayımsal proje kalemleridir; her hatta otomatik uygulanacak paylar değildir. Başlangıç ve bitiş noktalarının ölçümü, gerçek dönüşler ve çalışma noktaları üzerinden yapılır.

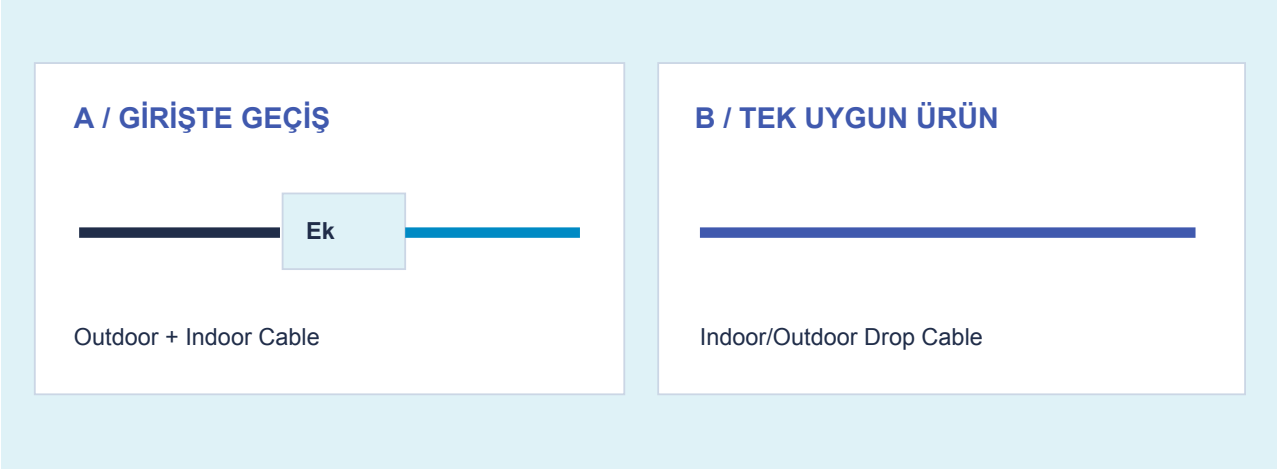
Fabrika boyları arasından 60 m assembly seçilecekse kalan 8 m'nin uygun depolama alanı bulunmalıdır. Sırf elde mevcut diye çok uzun ürün seçmek, küçük outlet içinde sıkışık bobinlere yol açabilir. Boy toleransı ve konektör koruma başlığının geçişi sipariş öncesi kontrol edilir. Sahada sonlandırma yapılacaksa kesim planı ve makara kalanı ayrıca izlenir.

Kablo dışında eşleşmiş anchoring clamp, bracket, cephe destekleri, giriş koruması, uygun seal, outlet, pigtail veya fast connector ve gerekiyorsa Patch Cord bulunur. Her kalem güzergâhtaki bir ihtiyaca bağlanır. Gereksiz yedek yüzdeleri veya rastgele bağlantı adedi kullanmak yerine, proje noktaları sayılır. Malzeme listesi ile saha çiziminin revizyonu aynı olmalıdır. Bu örnekte 60 m yerine 50 m assembly seçilmesi 2 m eksik bırakır. Eksiklik montaj sırasında kabloyu gererek kapatılamaz. Güzergâh veya ürün boyu değiştirilmeden önce payların gerçek gereksinim olup olmadığı çizim ve saha üzerinden yeniden değerlendirilir.

Kalem	Projeye göre sayım
Havai bağlantı	Eşleşmiş clamp ve taşıyıcı noktalar
Cephe / giriş	Destek, koruma, seal ve geçiş
Sonlandırma	Outlet, connector veya splice seti

Aynı aboneye iki çözüm

Açıkta havai bölüm ve daire içi bölüm için geçiş noktası kararı.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli montaj projesi değildir.

Çözüm A: ayrı ürünler

Outdoor Self-Supporting Drop Cable bina girişine kadar gelir; burada uygun kutuda Indoor Drop Cable veya bina içi uygun kabloya geçilir. Dış kısım kendi mekanik ve çevresel koşullarına göre seçilebilir. Geçiş noktası erişilebilir olmalı, ek veya konnektör kaybı bütçeye eklenmelidir. Ek kutusu için yer, servis payı ve işletme kaydı gerekir.

Çözüm B: uygun tek ürün

Doğrulanmış Indoor/Outdoor Drop Cable, izin verilen yöntemle içeri devam eder. Ürün double-sheath ise dış kılıfın çıkarılması ancak tasarımı bunu destekliyorsa yapılır. Daha az ara bağlantı sağlanabilir; buna karşılık kablo hem havai montaj hem bina içi koşulları karşılamalıdır. Bu iki yaklaşım arasında evrensel kazanan yoktur. Mevcut giriş kutusu, yangın projesi, bakım ekibinin yöntemi ve malzeme bulunabilirliği birlikte değerlendirilir. Örnekte dış ortam için uygun fakat bina içi belgesi bulunmayan bir kablo varsa, belge eksikliği çözülmeden tek ürünle içeri devam etme kararı verilmez. Teknik karar kaydı, seçilen yaklaşımın nedenini ve teslimde hangi noktaların doğrulanacağını belirtir. Karşılaştırmaya yalnızca ek kaybı değil, arıza halinde erişim süresi ve kullanıcıya müdahale ihtiyacı da girer. Bina girişindeki kutunun kilitli bir teknik hacimde bulunması, bakım organizasyonunu etkileyebilir. Bu erişim koşulu keşif sırasında kaydedilir.

Drop Cable satın alma tanımı

Ürün adı, uygulama ve doğrulama maddeleri birlikte yazılır.

Yapı

Fiber adedi ve kategorisi; flat, round veya messenger içeren kesit; yan güçlendirme ve messenger malzemesi ayrı tanımlanır. Profil ölçüleri ve toleransları, kullanılacak connector ve clamp ile uyum için gereken sınırlar üzerinden yazılır.

Ortam

Indoor, outdoor veya indoor/outdoor uygunluğu; UV, sıcaklık, nem ve ilgili yangın performansı belirtilir. Direct Burial veya aerial kullanım gerekiyorsa açıkça istenir. Yalnızca LSZH ya da siyah kılıf ifadesiyle bu koşullar tamamlanmış sayılmaz.

Montaj

Kısa ve uzun süreli yük sınırları, montaj ve kalıcı bend radius değerleri, uygun clamp ve sonlandırma yöntemi belirtilir. Havai açıklık için iklim ve yük varsayımları projede bulunur. Genel bir “100 m span” maddesi koşulsuz performans gibi yazılmaz.

Teslim ve kanıt

Makara veya assembly boyu, metraj baskısı, paketleme, uç koruması, lot izlenebilirliği ve raporlar tanımlanır. Tipik kayıp değerleri ile azami kabul değerleri ayrılır. Eşdeğer ürün sunulursa her zorunlu madde için veri ve kanıt istenir. Bu sayfadaki çerçeve, proje değerleri doldurulmadan nihai satın alma şartnamesi değildir. Teklif değerlendirme tablosunda “uygun”, “uygun değil” ve “belge bekleniyor” durumları ayrılabilir. Belge beklenen bir özellik nihai kabulde açık kalmamalıdır. Ürün kodu veya malzeme değişirse karşılaştırma tablosu yeni varyant üzerinden güncellenir.

Belirsiz ifade	Daha açık tanım
Üç telli kablo	Kesit + fiber adedi + messenger yapısı
Dış ortam dayanıklı	Ortam ve ilgili doğrulama koşulları
Düşük kayıplı	Dalga boyu, sınır ve ölçüm yöntemi
Uygun aksesuar	Gerçek kabloyla eşleşen ürün kodu

Abone bağlantısını teslim etmek

Saha fotoğrafı, optik sonuç ve port kimliği aynı bağlantıya ait olmalıdır.

Fiziksel kontrol

Kablo doğru rotada ve uygun desteklerle taşınmış olmalıdır. Havai yük konektöre aktarılmaz; giriş seal ve koruma detayları tamamlanır. Outlet içinde fiber, protector ve servis payı düzenlidir. Kapak kapanınca baskı oluşmaz. Dış ortam ve bina içi geçişinin seçilen çözümle uyumu kontrol edilir.

Port ve abone kimliği, kullanılan kablo, sonlandırma yöntemi, ölçüm dalga boyu, referans ve sonuç kaydedilir. Gerekli aktivasyon gücü ve pasif ölçümler ayrı tutulur. Test cihazının modeli ve kalibrasyon durumu kabul planına göre izlenir. Bir ekran fotoğrafı yerine, hat kimliğiyle ilişkilendirilmiş ölçüm dosyası teslim edilmesi tercih edilir.

Kablo lotu, assembly kodu veya makara metre aralığı; kullanılan clamp ve connector kodları; giriş ve outlet fotoğrafları saklanır. Yedek fiber varsa tahsisi belirtilir. Kullanıcıya priz, Patch Cord ve ONT yerleşimi açıklanır. Sonraki cihaz taşıması veya onarımda bu düzen değişirse kayıt güncellenir. Seri kabul yapılan işlerde aynı hata birden çok abonede görülüyorsa yalnızca tek bağlantıyı düzeltmekle yetinilmez; ortak malzeme lotu veya montaj yöntemi incelenir. Toplu projelerde kabul örneklemesi ve hangi hatların yüzde yüz ölçüleceği sözleşmede tanımlanır. Hatalı bulunan bir bağlantının kapatılması, benzer hatların incelenmesi gerekip gerekmediği kararını ortadan kaldırmaz. Ortak neden bulunursa düzeltme ilgili üretim veya montaj grubuna yayılır.

Teslim başlığı	Kontrol noktası
Kimlik	Abone, dağıtım portu, kablo ve lot
Montaj	Clamp, destek, giriş ve radius
Optik	Pasif test ve gerekiyorsa aktivasyon
Dosya	Sonuçlar, fotoğraflar ve güncel rota

Ekip için kısa sözlük

Optik kapasiteyi, mekanik taşıyıcıyı ve bağlantı görevlerini ayrı adlandırın.

Terim	Bu yayındaki kullanım
Drop Cable	Dağıtım noktasından aboneye uzanan kablo bölümü
Strength Member	Kablo içinde mekanik yük taşımaya yardımcı eleman
Messenger	Ayrı taşıyıcı tel veya başka taşıyıcı eleman
Self-Supporting	Tanımlanmış koşullarda kendini taşıyan tasarım
Bow-Type / Butterfly	Oyuklu flat kesitli Drop Cable ailesi
Anchoring Clamp	Kablo yükünü bağlantı noktasına aktaran tutucu
OTO / ODP	Abone optik prizi / optik dağıtım noktası
Pre-connectorised	Konektörü fabrikada hazırlanmış kablo assembly
Mated Connector Pair	Birbirine eşleşen iki optik konektörün bağlantısı

Numune üzerinde birlikte doğrulayın

1. Yan eleman, messenger ve fiber sayısını ayrı gösterebiliyor musunuz?
2. Gerçek kablo profili connector, clamp ve seal ile uyumlu mu?
3. Kablo dış ortamdan içeri tek ürün olarak devam edebiliyor mu?
4. Hat kimliği ile optik sonuç ve malzeme lotu eşleşiyor mu?

MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

04

DROP CABLE

Yapı, üretim ve abone bağlantısı

Yayın tarihi: 24/09/2024

Eğitici Yayın Serisi 04 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002